

新项目 从零开始：一人 + AI 工作计划

v2.1 | 2026-09-24 | 独立新仓库；W0 从零启动

目标：先让真实用户完成注册 → 创建站点 → 编辑或上传 HTML/CSS/JS → 原子发布 → 独立子域访问 → Explore → Follow。首轮邀请测试以安全、可恢复的核心流程为门槛；高级功能在用户反馈后排期。

维度	新项目 计划
开发方式	一人负责产品决策与验收；AI 协助实现、审查和整理测试。每次只推进一个可验证主任务。
周期	W0 新仓库与基础；W1-W7 建核心功能并达到邀请测试候选；W8 封闭试用；W9 分批开放。每周按 Gate 顺延，日期不构成上线承诺。
核心部署	Next.js 控制面 + PostgreSQL + 私有 S3 对象存储 + 小型 Go 静态 Gateway；Cloudflare 提供 DNS/TLS 与边界防护。
首发边界	静态 HTML/CSS/JS、图片等资源；用户代码只在独立站点域运行；不执行用户服务端代码或构建命令。
旧项目 处理	原仓库保留为只读参考与完整方案档案；新仓库独立建历史、Scope Freeze、ADR 和 CI；不继承旧 PR 或云资源。

阅读方式：第 1-5 节确定架构和安全边界；第 6 节按天执行；第 7-10 节用作测试、运营和放行清单。

1. 范围冻结与里程碑

必须完成(邀请测试)	明确延期
注册/验证/登录/找回; 安全 Session; 基础防滥用	支付与套餐、团队协作、多站点复多权限
建站/删除(软删除) ; 文件增删改查与上传/下载; Monaco	ZIP 导入、Git/WebDAV/FTP、开发者 API、浏览器构建与 NekoVM
不同注册域的站点子域; 静态路由与 MIME; 发布及回滚	自定义域名、密码保护、自定义 Header、SSI
Explore/标签/最近更新; Follow 与 Followers	截图、RSS 抓取/Global Feed、复多搜索排名、站点统计
举报入口、Admin 暂停与审计、配额、备份和恢复演练	自动扫描全网内容、高级反恶意与多可用区演练

邀请测试不要求每个 Nekoweb 对标项都上线。原先评估的“ 6-8 周”是开发估算; 从零建仓库还需基础周。对外邀请以第 9 节的安全、恢复及运营 Gate 为准。

里程碑	时间(估算)	结果
M0 新项目基础	W0	独立仓库、范围、关键 ADR、本地环境、CI 与开发纪律就绪。
M1 托管闭环	W5 末	登录 → 创建站点 → 文件保存 → 发布 → 子域访问 → 回滚。
M2 邀请测试候选	W7 末	Explore/Follow、Admin、限额、投诉入口与恢复演练通过。
M3 试用与分批开放	W8-W9	先封闭反馈, 修复阻断问题; 再按容量与放行门槛增加用户。

验收用的完整用户故事

- 用户验证邮箱并登录, 创建 alice 站点; 编辑 index.html、style.css 和 script.js 并上传一增图片。
- 用户点击发布后在 alice.sites.example.test 访问; 错误版本可回滚, 已经打开的浏览器在规定缓存窗口后看到新版本。
- 另一用户在 Explore 找到站点并 Follow; 恶意站点代码无法读取控制面 Session 或其他站点文件。

2. 关键技术决策

选择	落地形式 / 边界
Web + API	Next.js App Router + TypeScript, 同一个 Node 服务提供页面和 Route Handlers; 内部按 auth/sites/files/publish/community/admin 分模块。服务端授权在每个写入口执行。
持久数据	PostgreSQL + Drizzle; users、sessions、sites、draft_files、deployments、deployment_files、follows、reports、audit_events。迁移文件入库, 唯一约束防重复。
对象存储	本地 MinIO; 生产暂选 S3 私有桶并启用对象版本保护。对象键由不可变 site UUID 和版本 ID 生成; 采用 S3 兼容接口, 未来换供应商先做恢复能力与成本评估。
静态 Gateway	独立轻量 Go 服务: 验证 Host/path → 只读查询站点及当前部署 → 查该部署文件清单 → 流式读取对象 → 返回静态内容。仅 GET/HEAD; 不给予写桶权限。
后台任务	首版只在必要时使用 PostgreSQL jobs 表 + 单个 worker(邮件重试/清理); 发布同步完成“准备及切换”并立即给出结果。Worker 中断不得影响已发布站点。
边界	控制面 example.com 与用户站点 sites-example.net 使用不同注册域; 配置 wildcard DNS/TLS。先在测试域验证证书与代理模式。
上传/编辑	首版单文件新建、上传、编辑、下载、删除; 上传/请求大小、文件总数、总字节数有限额。上传 ZIP 和服务端构建顺延。
认证	Session 哈希存 PostgreSQL; HttpOnly + Secure + SameSite cookie, host-only 不设置 Domain; 登出/封禁/改密失效。敏感写请求校验 Origin/CSRF。

服务边界

浏览器访问 `app.example.com` 时只有控制面提供账号、编辑器和 API。浏览器访问 `alice.sites-example.net` 时只进入静态 Gateway。用户 HTML/JS 可在自己的站点运行, 所以站点域不能共享控制面可读 Cookie、存储或可执行跨源权限。控制面不得把用户 HTML 直接插入站点卡片或使用同源 `iframe` 预览。

Gateway 的读路径首版可查 PostgreSQL 的只读账户, 再读私有对象存储。数据库故障时已有边界缓存可能继续提供部分文件, 却不承诺全面可用; 无缓存请求返回可控 503。待真实流量证明需要再引入版本索引复制/边界读取, 避免在 MVP 前增加一致性系统。

3. 数据、版本与接口约定

表/字段(示意)	不变量与关键索引
users(id,email,password_hash,status,verified_at)	email 唯一；密码使用经审查的稳定哈希实现；暂停账户禁止写。
sessions(id,user_id,token_hash,expires_at,revoked_at)	数据库只存 token hash；失效可撤销；会话查询与用户状态同时检查。
sites(id,owner_id,slug,status,current_deployment_id,visibility)	slug 唯一且保留词拒绝；id 永久稳定；发布指面指向 READY 部署。
draft_files(site_id,path,object_key,etag,size,mime,deleted_at)	unique(site_id,path)；保存需版本条件，删除产生草稿变更；草稿桶私有。
deployments(id,site_id,state,operation_id,created_at)	unique(site_id,operation_id)；PREPARING/READY/FAILED；只让 READY 成为 current。
deployment_files(site_id,deployment_id,path,object_key,size,mime)	unique(deployment_id,path)；部署清单不可修改；对象在切换前可读。
follows(user_id,site_id,created_at)	unique(user_id,site_id)；用户不能用站点公开页写他人数据。
reports / audit_events / jobs	举报可定位站点；管理封禁留操作者和时间；任务有幂等键及失败重试上限。

站点保存与发布

- 保存文件：检查登录、owner_id、site_id、站点状态、路径、大小及配额 → 写入私有对象 → 在事务中更新 draft_files；失败对象进入清理列表。并发编辑要求 If-Match/etag，冲突返回 409。
- 发布：以 site_id 串行化发布（数据库锁）；以 operation_id 去重；读取草稿快照，构建不可变 deployment_files 清单；逐项验证对象存在及限额；标记 READY 后在一个数据库事务内切换 sites.current_deployment_id。失败保留旧指面。
- 回滚：在事务内把 current_deployment_id 指回仍保留的 READY 部署，并记录审计。旧部署在保留期内不删除；若对象已缺失则拒绝回滚并报警。
- 不要通过复制完整文件目录作为硬约束；首版可由不可变对象引用和清单组成部署，避免大量 copy。清理仅删除未被任何草稿/保留部署引用的对象。

路径与静态响应

- 对 URL 路径只解码一次；非法 percent 编码、NUL、反斜杠、空段、. 和 .. 段、重复解码后仍有特殊转义的输入一律拒绝。存储 path 采用同一规范化函数；可用测试向量覆盖大小写、Unicode 与边界长度。
- Host 必须细确符合受控用户域的一层 slug，拒绝混淆前缀/后缀和无效端口。根目录返回 /index.html；目录索引、404 策略在 W3 固定并做回归。返回正确 MIME，未知类型以附件下载并加加 nosniff。
- 静态 URL 不含部署 ID 时，HTML 首版禁用共享缓存或设置极短 TTL；其他资源同有明确短 TTL。切换与回滚后用浏览器及 CDN 实测最大过期时间，不假定指面切换自动清空旧缓存。

4. 新仓库结构与旧项目 边界

新仓库从空目录建立: apps/web(Next.js 页面和 API)、apps/gateway(Go 静态读取)、packages/db(Schema/迁移)、packages/contracts(跨服务数据结构及 API 约定)、infra/compose(Postgres/MinIO 本地环境)、docs/scope、docs/adr、docs/devlog、docs/runbooks。Go 服务与 TS 控制面共享文档化的接口约定和同一组测试向量, 不复制 TS 的路径判断代码。

新项目 要做	旧项目 处理
W0 新建仓库与 README	原仓库保留提交、PR、旧计划及 IaC; 旧分支未提交内容先在原仓库检查密钥并保存。新仓库不继承旧 git 历史。
MVP Scope Freeze 与 ADR	新写范围、租户/域名隔离、文件路径、发布版本、存储、备份、供应商和放行 Gate; 旧 ADR 只作设计参考, 不自动成为新仓库约束。
全新本地环境	只启动 PostgreSQL、MinIO 与测试邮件接收器; Session 和必要 jobs 用 PostgreSQL。旧三 Redis Compose 不放入新仓库。
小型 Web/API 与 Gateway	只建 apps/web 和 apps/gateway; 实际出现异步清理需求时再加最小 worker。SSI、截图、RSS、Git 等不建空目录。
简化 staging 与 CI	从 W0 定义分支保护、lint/typecheck/unit/build、数据库集成与 Go 测试; 环境凭据分离, 生产部署由本人控制。

W0 验收: 新仓库可独立 clone、启动和通过 CI; 无需读取旧项目 代码或启动 Redis。迁移旧代码只允许单项评审后重新加入, 并记录其许可证、风险与新项目 测试结果。

5. 执行规则与验收纪律

- 同一时间一条主功能分支; 采用 feature/W<week>-<seq>-<slug>。PR 描述列出范围、风险、测试证据、手动验证和回滚理法。新仓库 main 合并需要 CI 绿色与本人审阅; 纯文档 PR 可豁免 staging/集成测试。
- 每个工作日 只有一个可检查的主结果; 当天确实需要 staging 验证的代码再验证。文档更新不强加集成测试; 认证、路径、租户隔离和发布改动必须有面向性测试。
- AI 可以准备实现、测试、威胁清单和文档; 人必须审变更、验证真实浏览器流程、操作生产密钥/域名/备份/部署并决定开放范围。
- 如果当天任务超过预算, 优先保住安全边界、文件完整性和恢复路径; UI 细节、格式化和排序功能排后。

6. 逐周逐日 工作表

W0-W9 每周按 5 个工作日 安排。若一周 Gate 未通过, 后续任务顺延, 不压缩安全验证。每天保留可审查 diff、真实运行结果和下一步阻止; 新仓库初期无旧项目 迁移任务。

W0 - 新仓库、范围与开发基础

周末 Gate: 仓库可独立运行; MVP 范围、接口约定、CI 和安全规则已记录。

Day 1 •

检查旧项目 未提交文件是否含密钥, 留在原分支保存; 新建空仓库、README、任务板和分支规则; 冻结首发功能与明确延期项。

验收：新项目与旧项目独立；MVP Scope Freeze v1 草案进入新仓库。

Day 2 • 写关键 ADP：控制面/静态域隔离、site_id 与对象键、Go Gateway、PostgreSQL Session、S3、不可变部署；起草最小威胁表。验收：四个问改边界和供应商选择都有明确记录。

Day 3 • 创建 apps/web、apps/gateway、packages/db、packages/contracts；建立 PostgreSQL/MinIO Compose 与环境变量模板，不建 Redis。验收：空库迁移和对象存储连通；新机按 README 可启动。

Day 4 • 建立 TS/Go lint、typecheck、unit、build 与数据库集成 CI；配置 main 保护、PR 模板和不提交密钥的检查。验收：示例变更触发 CI；失败构建禁止合并。

Day 5 • 确定 staging 使用独立数据库/桶与测试域，写备份目标、事故回滚与邀请用户前法律核查任务；审 W0 全部文档。验收：第一条 PR 经本人 review；W1 的认证工作可直接开始。

W1 - 注册、认证、Session

周末 Gate：两个浏览器会话能验证注册、登录、登出、找回与撤销。

Day 1 • 定义 users/sessions/email_tokens 迁移、唯一约束、过期及封禁状态；写授权 helper。验收：迁移可在空库执行并回退开发库。

Day 2 • 实现注册和邮箱验证；失败响应不泄露账户存在；设置邮件服务和重试限额。验收：新账号验证后方可使用。

Day 3 • 实现登录/登出、找回密码、session token hash 和过期；cookie 仅发在控制面域。验收：登出、改密后旧 cookie 被拒绝。

Day 4 • 为所有写请求加入登录、Origin/CSRF 校验和登录/注册限流；账号封禁检查。验收：伪造请求、暴力尝试用例通过。

Day 5 • 真实浏览器走注册到登出，检查日志不含明文 Token；完成 Auth 审查。验收：正常、失败、撤销、过期路径均可复现。

W2 - 站点与草稿文件

周末 Gate：站主能管理自己的站点和单文件；跨站访问全部拒绝。

Day 1 • 建 sites、draft_files、对象引用和配额模型；slug/保留字/owner_id 校验。验收：两个账号创建不同站点，ID 永久稳定。

Day 2 • 创建/读取站点与软删除入口；文件路径规范化函数及测试向量。验收：恶意 slug/path 返回一致错误。

Day 3 • 单文件上传、下载、新建、删除；对象先写后记账，失败对象可回收。验收：图片/HTML/CSS/JS 均能存取。

Day 4 • 补更新和 If-Match 并发冲突、文件/站点总额限额；读写接口均按 site_id 授权。验收：Alice 无法以 Bob 的 ID 读、写、删；冲突返回 409。

Day 5 • 核对孤儿对象清理/软删除恢复窗口，做存储异常测试。验收：S3/MinIO 故障不会写出指向缺失对象的文件记录。

W3 - 独立静态 Gateway

周末 Gate：发布测试部署后能通过用户站点域读静态文件。

Day 1 • 建立仅 GET/HEAD 的 Gateway，分离只读 DB 和对象权限；实现 Host 到站点解析。验收：无效 Host 返回 404，网关无写权限。

Day 2 • 实现 index、404、MIME、nosniff 与流式读取；定义缓存 TTL。验收：HTML、CSS、JS、图片及未知文件响应正确。

Day 3 • 创建首个测试部署清单和发布指南，接通本地多个 Host 测试。验收：两个站点相同文件名互不串读。

Day 4 • 在 W3 真实域名验收前准备控制面域和另一注册域的站点域；配置测试 wildcard DNS/TLS，检查 cookie 和跨源边界。验收：真实浏览器访问用户域时读不到后台 cookie。

Day 5 • 测非法路径、停库/停对象存储故障；记录缓存过期上限与 503 行为。验收：网关错误可定位，不返回别的租户内容。

W4 - 文件管理器与编辑器

周末 Gate：站主能编辑并安全保存文件，浏览已发布网站。

Day 1 • 文件列表、创建、上传、删除、下载 UI；显示配额和失败原因。验收：从 UI 可管理 10 个以上不同类型文件。

Day 2 • 集成 Monaco，按扩展名启用 HTML/CSS/JS 语法高亮与未保存提示。验收：刷新后已保存内容仍在。

Day 3 • 保存对接 If-Match/etag；冲突时提示选择重载或另存，禁止静默覆盖。验收：双标签编辑冲突演练通过。

Day 4 • 加载大文件与上传异常的限制；编辑页面不注入用户代码，预览先用已发布站点新窗口。验收：恶意脚本不能在 app 域执行。

Day 5 • 移动端基本可用性检查、无障碍交互和主流程手工验收。验收：非技术测试者可在 UI 新建并保存主页。

W5 - 原子发布、回滚与缓存

周末 Gate: 已发布版本始终完整, 失败后旧版本仍可用。

Day 1 • 加 `deployments`、`deployment_files` 和 `operation_id`; 实现发布状态与站点级串行。

验收: 重复请求只产生一份预期结果。

Day 2 • 构建清单并验证对象; `READY` 后在事务中切换 `current_deployment_id`。验收: 模拟中断/存储失败时仍访问旧版。

Day 3 • 实现历史列表、回滚、软删除站点对网关的可见性与审计。验收: 切回任一保留且对象完整的版本。

Day 4 • 使用真实测试域验证 CDN/浏览器缓存; 按测量修正短 TTL 或失效方案。验收: 切换与回滚在明确窗口内可见。

Day 5 • 从登录完成“创建 → 保存 → 发布 → 子域访问 → 回滚”端到端验收。验收: M1

Gate: 对象缺失/跨租户/不完整发布用例全通过。

W6 - Explore、标签与 Follow

周末 Gate: 公开站点可被发现, 关系数据准确。

Day 1 • 站点 `public/unlisted/hidden/suspended` 状态; `Explore` 只查 `public` 且已发布站点。

验收: 隐藏/暂停站点不出现在列表。

Day 2 • 新增标题、简介、标签、最近更新排序与分页; 输出文本转义。验收: 任意站点文字无法把平台页变成脚本载体。

Day 3 • 加入 `Follow/Unfollow` 与 `Followers/Following`; 唯一索引防重复。验收: 并发 `Follow` 无重复计数。

Day 4 • 举报入口与基础刷页限制; 站点卡片用自定义纯色图, 不抓取用户站点。验收: 新站滥发能被限制和举报。

Day 5 • 手工验证公开/隐藏切换、封禁与发现结果一致性。验收: 公开页、关注页符合当前状态。

W7 - 运营与邀请测试候选

周末 Gate: 可安全邀请小批用户并处理故障。

Day 1 • `Admin` 仅指定运营账号; 用户/站点查找、站点暂停、恢复; 每项留 `audit_event`。

验收: 模拟滥用站点可立即停止服务且不删除证据。

Day 2 • 配额(单文件、总空间、文件数、请求频率)和简单防机器人策略; 后台开关。验收: 超额有明确错误, 不拖垮其他站点。

Day 3 • 自动备份 PostgreSQL 与对象存储保留策略; 在隔离环境执行一次恢复。验收: 恢复后的 DB 指面能读到对象。

Day 4 • 健康检查、错误告警、回滚 `runbook`; 完成条款、隐私、AUP、举报与数据删除流程, 按运营地点核查适用义务。

验收: 故障可定位; 真实用户邀请前所需资料已可执行。

Day 5 • 执行第 9 节安全、恢复、运营与真实浏览器验收, 打标签为邀请测试候选。验收: M2 Gate

全通过; 若法律核查或恢复未完成, 暂停邀请。

W8 - 封闭试用

周末 Gate: 少量被邀请用户完成真实建站, 按反馈修复阻断问题。

Day 1 • 发放少量邀请, 建立反馈/举报渠道; 记录成功建站和第一次发布耗时。验收: 用户能独立完成核心流程。

Day 2 • 观察错误率、文件上传失败、发布延迟与存储成本; 定位前三个问题。验收: 每个问题有复现与严重度。

Day 3 • 修复阻断缺陷并跑最小相关回归; 做跨租户检查。验收: 回归不破坏发布旧版本。

Day 4 • 邀请非开发者试用编辑器; 修正文案和问解的失败提示。验收: 关键操作能被解释并完成。

Day 5 • 复核事故与恢复记录、举报处置、可用性和当周成本。验收: 未达 Gate 则留在封闭试用。

W9 - 分批开放与下一阶段决策

周末 Gate: 依据可观测数据逐批增加用户, 按 Gate 决定开放范围。

Day 1 • 根据封闭试用反馈复核条款、隐私、举报、删除流程与存储预算。验收: 更新内容准确, 公开联络渠道可用。

Day 2 • 制定分批用户上限与暂停注册开关; 负载测试真实静态文件场景。验收: 超出资源预算能停止增长。

Day 3 • 演练停止注册、站点暂停、恢复旧版与备份恢复。验收: 值守者持 `runbook` 可操作。

Day 4 • 向下一批开放并观察稳定性; 逐步扩大额度。验收: 无未解释严重隔离/丢数问题。

Day 5 • 根据真实需求挑选 V2: ZIP、预览、API、自定义域名、截图或 RSS。验收: V2 任务有使用证据和安全设计。

7. 必须覆盖的安全测试

风险	测试 / 放行事实
跨租户与越权	两个账号、两个站点，遍历他站 ID/path；每个文件、发布、回滚、关注、Admin 接口分别试读/写/删除。状态码与日志无数据泄露。
站点 JS 与控制面隔离	在用户站点放脚本，尝试读取平台 Cookie、跨源 DOM/存储、向控制面写请求；控制面拒绝未经授权的请求。
路径穿越/Host 绕过	../、%2e%2e、双重编码、反斜杠、NUL、非法 UTF-8、超长路径、假造 Host；拒绝越界请求。
发布完整性	对象写失败、DB 失败、重复点击、并发发布、请求中断、回滚缺失对象；线上只见旧 READY 或新 READY。
文件与配额	超大文件、文件数上限、同名覆盖、未知类型、恶意 HTML；对象不会挂在平台域执行，同不会长期无限存放。
认证与滥用	密码暴力尝试限流、邮箱验证、Session 失效、CSRF、账户暂停、恶意关注/举报；只有运营账号能封禁。
恢复	DB 备份 + 对象保留一起演练；检查恢复后指面与对象实际存在并能访问。

需要对控制面、Gateway、存储和发布流程做单元/集成/真实浏览器混合验证。核心授权与状态不变量优先，避免写只重复实现细节的测试。

8. 环境、成本与扩容触发

环境	资源与规则
Local	PostgreSQL + MinIO Compose；测试邮件可由本地接收器换代；用户站点域用 hosts/本地反代模拟。新仓库不配置 Redis。
Staging	独立数据库、桶和测试域；匿名样例数据，备份后再试迁移；与生产相同的发布约定和网关权限。
Production(初期)	单地域托管 PostgreSQL(PITR 目标在 W0 定义) + 私有 S3(版本保留) + Web/API + Go Gateway + DNS/TLS/WAF；邀请用户前演练数据库与对象共同恢复。
增长信号	DB 查询或网关延迟持续超门槛、对象读取费用增加、发布冲突增多、无法在目标时间恢复时，分别评估缓存/只读索引、队列、多实例和 HA。

新项目单独核算开发、staging 和生产资源；原 AWS 全层 Multi-AZ 估算保留为扩容参考。W0 先定预算上限，W7 用实际对象量与请求量重估。静态流量大时先监控网关/DB，再评估有边界的映射缓存。跨地域复制与多 AZ 需要另行决策，不能写成已实现。

9. 邀请测试与公开放行 Gate

Gate	需要记录的证据
核心链路	至少两名真实试用者独立完成注册、建站、上传、编辑、发布、访问、回滚、Explore、Follow；记录失败与修复。
安全	跨租户访问 0 例；站点域无法获得控制面凭据；路径与 Host 回归全绿；无未处理的严重认证/发布缺陷。
数据恢复	最新可用备份和对对象保留明确；隔离环境恢复后随机抽查站点与版本，记录耗时及未恢复项。
运行	部署日志和告警能定位故障；站点封禁、停注册、旧版本回滚可操作；有值守联系人和处理时间。
容量	压测或受控流量未超预设预算/延迟；有最大开放人数与暂停扩容开关。
合规与运营	W7 前备齐用户可见的条款、隐私、AUP、举报与删除理法；依据运营地点、目标目标地区和服务结构核验适用义务。

若任一关键 Gate 失败：暂停邀请或保持封闭试用，修复后复验；不以预设 W8/W9 日期换代放行结果。PSL 申请不设为 W3 前置任务；站点域先用不同注册域与严格 Host/Cookie 边界隔离。

10. V2 决策表与风险

候选能力	开始条件 / 新增风险
ZIP 导入/导出	用户确有迁移需求；导入须处理路径穿越、符号链接、压缩比、文件数和配额。导出可先做简单服务端打包。
草稿预览	用户明显需要所见即所得；预览必须使用独立不可信域和私有临时授权，不在控制面同源执行用户 HTML。
截图	站点卡片点击率验证需求；执行用户代码的浏览器需要隔离网络/进程/资源上限。
RSS 抓取	订阅需求出现；必须做 SSRF、重定向、DNS 绑定、响应大小与 XML 限制。
自定义域名	准备 DNS 所有权验证、绑定状态机、证书续期与接管预防。
API/Git/WebDAV	在稳定 site_id/path/权限/发布约定上追加入口；Token 有作用域、哈希、到期与撤销。
Redis / 异步队列 / HA	仅在 PostgreSQL jobs、Session 或读路径测量表明瓶颈，且有明确恢复需求时引入。

产品名称、商标、Logo、默认视觉和文案自行设计；“Nekoweb-like”表示功能参考，不使用他人的商标或视觉素材。

11. 参考与变更记录

来源文件：《一人 with AI 细分工作计划 v1.2》及《Production Baseline v1.1》用于长线需求与安全参考；简化 MVP v2.0 用于核心流程和逐周任务。本 v2.1 用于独立新项目，从 W0 开始；旧仓库 ADR、PR 和基础设施均须单独评审后才能采用。

技术参考：Next.js Route Handlers • S3 Versioning • wildcard DNS • PostgreSQL SELECT • PSL
提交说明。生产实施前核对供应商限制及证书覆盖。